Nura Swap

白皮书

介绍 Nura Chain（链 ID 1020）上的 1.3.0 版应用。

Nura Swap 是一台活在 Nura Chain 上的交易机器。它把一种代币换成另一种，中间没有人插手。没有公司保管你的钱，没有人审批你，也不用开户。你的币自始至终都在你自己的钱包里。

白皮书 v1.2 · 2026 年 9 月

github.com/NuraChain/Swap

目录

第一部分 · 交易所是怎么运作的

01 一条链为什么需要一台兑换机器

02 一页看懂 Nura Chain

03 我们给自己定的规矩

04 池子怎么定价

05 你兑换时发生了什么

06 把钱放进资金池

07 手续费，以及它归谁

08 整套东西是怎么搭起来的

09 网站

10 安全，以及仍然可能出的问题

第二部分 · 计划

11 我们想做成什么

12 这是给谁做的

13 项目怎么养活自己

14 我们怎么把它做大

15 接下来做什么

16 谁能改什么

17 怎么判断它是不是真的成了

18 这个计划可能出什么问题

19 附录 A：地址

20 附录 B：文中用到的词

21 附录 C：在哪里找到我们

一句话说明

Nura Swap 是一台活在 Nura Chain 上的交易机器。它把一种代币换成另一种，中间没有人插手。没有公司保管你的钱，没有人审批你，也不用开户。你的币自始至终都在你自己的钱包里。

窍门在于资金池。资金池就是一个装着两种代币的公共罐子，它按罐子里的东西自己算出价格。往罐子里放代币的人，能从每一笔经过它的交易里拿到一小笔手续费。整个想法就这么简单，本文剩下的都是细节。

Nura Swap 由三块组成：链上的合约负责真正的兑换，一台小服务器保存价格和历史，还有这个可以用十种语言阅读的网站。第一部分讲这台机器怎么运作，第二部分讲我们打算怎么养活它、把它做大。

第一部分

交易所是怎么运作的

从那罐代币讲起，其余的自然就顺下来了。

01

一条链为什么需要一台兑换机器

新链就像一个新建的小镇。币是有了，可没地方交易，所以谁也说不清它们值多少。总得有人开一家店。

老式的店叫订单簿：一长串想买的人和想卖的人。它只有在你想成交的那一刻，正好有人站在对面时才管用。而且通常还需要一家公司在撮合期间替所有人保管钱。在一条年轻的链上，对面往往一个人都没有。而把币交给一家公司保管，恰恰是区块链要避免的事。

Nura Swap 反过来做。它不去撮合两个人，而是维护一个装着两种代币的罐子。你和罐子交易：放进一种，取走另一种，价格由罐子自己算。它永远开着，从不拒绝，而且除了你这笔交易的那几秒，不会多拿你任何东西一分钟。

罐子里的数学不是我们的。Nura Swap 原封不动地运行 UniswapV3——同类代码里用得最多、被检查得最多的一套。我们做的是围绕它、为这条链准备的一切：部署、价格数据、十种语言的网站，以及第二部分的计划。

02

一页看懂 Nura Chain

Nura Chain 是这一切运行的网络。大约每三秒写出一个新区块，写好就算数——不用等着看它会不会被推翻。所以你的兑换在它那个区块出现的一瞬间就完成了。这条链和以太坊说同一种语言，所以为以太坊做的钱包和工具在这里不用改就能用。

链 ID 1020	它的币 NURA（18 位小数）
包装版本 WNURA，永远 1:1	区块怎么达成一致 CometBFT——写下的区块就是最终的
出块间隔 ≈ 3 秒	连接地址 https://rpc.nurachain.net

区块浏览器	上线时的代币
https://explorer.nurachain.net	WNURA、Bridge BNB、Bridge USDT

NURA 是这条链自己的币，每笔交易的小额费用都由它支付。但资金池只能装 ERC-20 代币，而 NURA 不是。于是给 NURA 配了一张票据，叫 WNURA：交一个 NURA，拿一个 WNURA，想换回来随时都行。网站在你的交易内部就把这件事办了，所以你只会看到 NURA。池子里放的是 WNURA。

还有四种代币通过桥从别的链过来：Bridge BNB、Bridge BTC、Bridge ETH 和 Bridge USDT。每一种都是对真币的一张凭据，真币被锁在它自己的原链上。它们重要有两个理由：把外部价值带进来；而且因为美元代币在哪儿都值大约一美元，它们给了这条链第一把诚实的尺子，用来量别的东西值多少。

03

我们给自己定的规矩

- 你的币还是你的。你的钱包不签名，什么都不会动。网站不保管存款、不保管私钥、也没有登录账号。
- 规则改不了。合约没有升级按钮，也没有关停开关——我们没有，谁都没有。它们今天做什么，十年后还是做什么。
- 借来的数学，被成千上万人查过。定价用的是 UniswapV3 的算法，一个数一个数地抄进我们的网站和服务器，所以你看到的数字就是池子会用的数字。
- 价格来自池子本身，绝不靠猜。数一数池子里有什么，其实说明不了多少，所以我们每次都直接问池子。
- 你的限制由合约执行，不是由我们。你说出能接受的最差价格和给多长时间。任何一条被打破，这笔交易干脆就不会发生。
- 一切公开。网站、服务器和数学都是开源的，列出所有合约地址的那个文件就放在代码仓库里，谁都能看。
- 为使用它的人而写。十种语言，其中两种从右往左读，各用各的数字。一个页面，只有在波斯语版本被同样仔细地检查过之后，才算做完。

04

池子怎么定价

想象一个装着两种代币的罐子，比如 NURA 和美元。你要拿走 NURA，就得放进美元。罐子里的 NURA 变少了，于是罐子对下一个 NURA 要价更高。买得多，价格就一路往上走。整条定价规则就是这样：哪一种变少了，哪一种就变贵。

旧的设计把罐里的钱摊到所有可能的价格上，从接近零到接近无穷大。大部分钱躺在根本不会有人成交的价位上，就像把店里塞满没人穿的尺码。Nura Swap 让你挑一个价格区间，只把钱放在那里。在你的区间里，钱干活的效率高得多；出了区间，钱就静静待着等。

价格是站在梯子的横档上的

这里的价格不是一条光滑的线，而是梯子的横档。每一档比下面一档高万分之一，细到根本察觉不到；所有区间都从某一档开始、到某一档结束。这些横档叫 tick。池子把价格存成平方根，而且存成整数，因为计算机做整数加法一点不差，不会在路上丢掉小数。

```
price(i) = 1.0001^i          sqrtPriceX96 = √price × 2^96
```

第 i 档的意思是 1.0001 自乘 i 次。无论价格是极小还是极大，每一档都是 0.01% 的一步。

真正要紧的是深度

把区间覆盖当前价格的所有人加起来，就得到池子在这个价格上的深度。池子把它叫做 L。深度决定一笔交易会把价格推多远。

```
x · y = L²          Δ√P = Δy / L          Δ(1/√P) = Δx / L
```

L 越大，价格动得越小。池子根据你的输入和深度算出你确切的输出；越过某个人区间的边缘时，就跨到下一档。

所以池子有多大不是关键，钱放在哪儿更要紧。一个小罐子，如果钱都紧紧堆在当前价格附近，可以面不改色地吃下一笔大单；一个更大的罐子，如果钱撒得到处都是，反而不行。

手续费去哪儿了

每笔交易都付一小笔手续费。这笔费用按各自投入的多少，分给那一刻区间覆盖着价格的人。如果你的区间没盖住价格，这笔交易你一分钱也拿不到。池子记的是一笔滚动的总账，而不是一个个地付钱，所以不管给池子供钱的是十个人还是一万个人，一次兑换的开销都一样。你的手续费就存在池子里，等你来领。

如果你的区间	你的钱大约多干	这意味着什么
宽 ±2%	100 倍的活	赚得最多——但价格很快就跑出去了
宽 ±10%	21 倍的活	走势慢的交易对常见的选择
宽 ±50%	5 倍的活	够宽，大部分意外都扛得住
是整条梯子	和原来一样多	永远不会停止赚钱，也永远赚不了多少

这里比较的是把同样的钱摊在整条梯子上，而且只有在价格留在你的区间内时才成立。这笔权衡一句话说完：区间越窄，赚得越多，也停得越早。

05

你兑换时发生了什么

一次兑换就是一笔交易。网站把它准备好，你签名。你不需要信任网站才安全：每一个要紧的数字，要么是从链上读来的，要么在你的代币动之前由合约检查过。

01

连接你的钱包

几乎所有浏览器钱包都能用——MetaMask、Rabby、Trust 等等——Nura Wallet 走它自己的链接连接。连接只是让网站读取你已经持有的东西。没有你的签名，什么都不会动。

02

获取报价

一个交易对最多可以有四个池子，每个收的手续费不同。网站向每一个都问一遍你能拿到多少，然后把最好的答案给你。这个问题是问链的，不是问我们，所以你看到的数字就是池子真正会给你的数字。

03

设定你的限制

你选定能接受的最差价格，以及这个报价保持多久有效。网站还会显示你这笔交易本身把价格推了多少。如果推动超过 15%，它会停下来，要求你特意确认一次。

04

给出授权

第一次花某种代币时，你为那个金额授权一次。默认我们只要正好那么多。你也可以选择授权无上限，而我们会在你这么做之前把它的含义讲清楚。

05

发送

一笔交易拿走你的代币，完成兑换，把另一种还给你。如果结果比你的限制还差，或者时间已经用完，整件事就取消。你的代币根本不会离开钱包，你只损失那点微不足道的网络费。

兑换 NURA 本身

当你交易的一边是 NURA 时，网站会在进来时把它变成 WNURA，或在出去时变回 NURA，都在同一笔交易里完成，剩下的零头也会退回来。在 NURA 和 WNURA 之间来回根本不算交易：一比一，不收费，也不经过任何池子。

如果出了岔子

合约可能给出的每一种拒绝，都会被翻译成一句你能据此行动的话。取消签名，就等于什么都没发出去。如果价格越过了你的限制，我们会说明，并建议你少交易一点或者把限制放宽。如果时间用完了，你一分钱也没花。至于我们无法担保的代币，在你能交易它之前就会被打上标签，因为任何人都可以造一个代币，随便起个名字。

06

把钱放进资金池

你给池子供钱，会拿到一张收据，而这张收据本身就是属于你的一个代币。上面记着是哪个池子、哪个价格区间、多少钱。只有持有人才能改动它或从中提取，而且它和别的代币一样，可以转给别人。

01

挑一个池子

一个交易对最多有四个池子，每个费率一个。走势贴得很近的两种代币适合便宜的档位。波动大或者成交清淡的交易对适合 0.30% 和 1.00%，更高的手续费是对更高风险的补偿。

02

挑你的价格区间

选你想覆盖的最低价和最高价，或者干脆拿整条梯子。网站会把两端对齐到真实的横档上，显示价格现在在哪里，并且在你的区间整个落在价格一侧时提醒你——因为那其实是在挂单，而不是在给市场供钱。

03

把钱放进去

如果你的区间覆盖了当前价格，池子会同时需要两种代币，比例由你的区间决定。输入一边的数量，网站算出另一边。你为两种代币授权，看一遍摘要，然后一笔交易就完成了。

04

赚钱和管理

只要价格在你的区间内，你就能从每一笔交易里分到一份。你随时可以追加、取回一部分或全部，或者把赚到的领走。取回本金时，收益也会一起领出来。

> **先来的人定价格**
> 如果池子还不存在，第一笔存入就会创建它——而这笔存入所隐含的价格，就成了池子的价格。定错了，交易者会在几分钟内乐呵呵地把差价从你口袋里赚走。网站会把这件事直说，并要求你自己输入开盘价。

说白了，坑在哪里

给池子供钱，意味着你最后手里会多出大家正在卖的那一种代币。如果价格跑出你的区间，你手里就只剩两种中的一种，而且在它回来之前你不再赚钱。跟干脆把两种代币拿着什么都不做相比，一次大幅波动之后你可能反而更亏，哪怕把赚到的手续费算进去。手续费就是你承担这件事的报酬。够不够，要看是哪个交易对、你的区间多宽，以及成交量有多大。

07

手续费，以及它归谁

手续费一共有四档，而且档位属于池子，不属于交易对。同样两种代币可以在每一档各有一个池子，网站在挑选之前会把所有池子都问一遍。

手续费	一笔 1,000 美元的交易	区间两端之间的横档数	适合
0.01%	0.10 美元	1	几乎不会拉开距离的两种代币
0.05%	0.50 美元	10	美元代币和大交易对
0.30%	3.00 美元	60	大多数交易对
1.00%	10.00 美元	200	新的、波动大的或成交清淡的代币

今天这笔手续费一分不少地全归给池子供钱的人。Uniswap 的设计还允许一种协议费——从这笔手续费里切出十分之一到四分之一，给工厂合约的拥有者。目前它在每一个池子上都是关闭的，我们打算拿它做什么写在第二部分。网站和服务器都不会在这之上另外收费。

08

整套东西是怎么搭起来的

三块东西，加一个把它们串起来的小文件。

组件	做什么	在哪里
合约	持有池子、执行兑换、记录谁供了多少	在 Nura Chain 上——不可更改
服务器	盯着合约并保存历史：价格、图表、成交量、最近的交易	一台小机器

组件	做什么	在哪里
网站	你看到和点到的一切	你的浏览器——首页和这份文档是提前生成好的

把一切串起来的那个文件

合约在另一个代码仓库里开发。这个项目从那里只拿一个小文件，里面列着链、地址和代币。服务器读这个文件并把它传给你的浏览器，所以网站里没有写死任何地址。将来交易所若重新部署，只有一个文件会变，其余的自然跟着走。

哪些事我们直接问链

你的交易所依赖的一切都是实时从链上读的，绝不从我们的服务器读：池子的价格、报价、你的余额、你的授权、你的仓位。它们打成一个包一起发出去，页面因此加载得快。网站还会去核实每个合约实际部署的是哪个版本，而不是想当然，因为一个错误的假设会悄无声息地拼出一笔坏掉的交易。

服务器是干什么的

有些东西有了更好，但没有哪笔交易依赖它们：池子列表、价格图表、昨天成交了多少、你自己的历史记录。这些来自我们的服务器。它跟着合约发出的事件走，把它们存下来，并用交易自己上报的数据给图表的每个小时定价。因为这条链的区块立刻就是最终的，它从不需要等待。如果链被重置或者交易所重新部署，它会发现并从头开始。它还会报告自己落后了多少，落后明显时网站会显示一条提示条。

以美元计的价格

美元数字是为了帮你读页面，从不用来执行交易。美元代币按一美元算。跨桥来的代币值多少，取决于它在原链上值多少，这里的池子谁也不知道，所以那个价格来自外部。其余所有代币，都通过把它连到这两者之一的最深的池子来定价，分两轮进行，好让只和 NURA 交易的代币也有价格。像锁仓价值这样的总额，只统计能追溯到真实锚点的代币——否则一个池子就能用自己编的价格宣布自己很有钱。

服务器能回答什么

向它请求	你会得到
`/api/market/stats`	池子数量、锁仓总价值、24 小时成交量，以及数据有多新
`/api/market/pools`	每个池子：代币、持仓、价格、规模、成交量和手续费回报
`/api/market/pools/:address`	单个池子，外加 72 小时的图表
`/api/market/tokens`	每个有美元价格的代币，以及这个价格是否有锚
`/api/market/txs`	最近的交易和存入，可按钱包筛选
`/api/market/deployment`	上面说的那个地址文件
`/api/healthz`	服务器是否还活着

09

网站

网站是你真正会去碰的那一部分。它是为了被检查而做的，不是为了让你相信——全部开源，而且从不要求你把任何东西交给它保管。

- 兑换：来自每一个费率档的报价、你这笔交易的影响、你的限制、先授权再交易、NURA 自动处理、一张图表和最近的成交。
- 流动性：各费率档的池子及其价格和规模；你的仓位及其区间和是否在赚钱；添加、移除和领取，每一步在钱包弹窗前都有摘要。
- 资产：你持有什么、值多少，你的仓位，以及你在链上的历史记录。
- 钱包：所有浏览器钱包、回来时安静地重新连接、Nura Wallet 链接，以及一个添加 Nura Chain 的按钮——它绝不会背着你切换网络。
- 十种语言：英语、波斯语、阿拉伯语、西班牙语、葡萄牙语、印地语、中文、俄语、法语和土耳其语。波斯语和阿拉伯语从右往左读，用它们自己的数字；金额和地址始终保持正常方向。
- 亮色和暗色两套主题，用键盘选中时有清晰的轮廓，如果你的设备要求，动效会更平缓。
- 首页和这份文档是提前生成好的，所以打开就出来；交易页面在你进入时才加载，并且跑在你的浏览器里，也就是你钱包所在的地方。

10

安全，以及仍然可能出的问题

合约保证了什么

- 数学是 UniswapV3 的，没有改动。池子、路由和仓位的代码我们一行都没碰——原样抄进来，并钉在一个固定版本上。
- 没有升级按钮，你的钱之上也没有管理员。工厂的拥有者可以增加一个费率档，可以打开协议费。它伸不进池子，也伸不进你的仓位。
- 你的价格限制和你的截止时间由合约检查。哪怕这个网站被换成一个恶意的仿冒品，那些限制依然有效。

网站做了什么

- 网站里任何地方都没有私钥。每一笔交易都由你自己的钱包签名，测试环境和正式环境一样。
- 对页面能加载什么有严格规则，网站和它的数据只用一个地址，还有对服务器调用频率的限制。
- 不认识的代币在你能交易之前就会被标注，价格大幅波动需要一次刻意的确认，无上限授权永远不是默认项。
- 一切开源，并配有测试：拿我们的数学和原始合约对照，拿我们的服务器和一条脚本化的链对照，拿我们的页面和一个替身服务器对照。

消不掉的风险

- 还没有人发现的漏洞——可能在合约里、在链上，也可能在某个钱包里。
- 市场风险：上面说过的供钱者的那个坑、交易者面对的价格波动，以及年轻市场成交清淡。
- 桥的风险：跨桥代币的可靠程度，取决于保管真币的那座桥。
- 代币风险：任何人都能造一个代币并随便命名。池子存在这件事，完全说明不了里面的代币是否诚实。
- 普通故障：我们的服务器或链的连接可能落后，也可能停掉。交易照常进行，但页面上的数字可能是旧的。

第二部分

计划

这是给谁做的、怎么养活自己、接下来做什么。

11

我们想做成什么

我们想到达的地方：Nura Chain 有自己的市场——链上每一种代币都能被定价、被交易，任何人在任何地方都可以，中间没有人插手。

怎么到那里：把这条链所依赖的交易所建起来并运行好。最可信的合约、最好的价格数据，以及一个人们能用母语阅读的网站——这些靠一笔小额、看得见、并且由合约而不是由我们来执行的手续费来支撑。

Nura Swap 是管道。当别的东西建在它上面时，它才算成功：通过它报价的钱包、在它上面启动的新代币、从它这里读价格的应用。

12

这是给谁做的

Nura Chain 正处在经济体还在成形的阶段。币有持有者，桥把 BNB、BTC、ETH 和 USDT 送过来，随着项目上线还会有更多代币出现。它们首先需要的都是同一样东西：一个能交易的地方。谁先提供，谁往往就守得住，因为成交吸引资金，资金吸引成交，两者合在一起又会吸引那些日后搬起来很麻烦的东西。

四种人

谁	他们需要什么	在这里得到什么
持有 NURA 的人	不用在任何地方开户，就能在 NURA、美元和跨桥币之间来回	直接从自己钱包发起兑换，用自己的语言，限制由合约执行
手里代币闲置的人	让闲着的代币产生回报，又不失去对它们的控制	给池子供钱，自己选区间和费率档，想什么时候领收益都行
Nura Chain 上的新项目	第一天就有自己的代币市场，而且不用向谁申请	任何人都可以在任何费率档创建池子；自动上架、自动出图表
钱包和其他应用	可以在其上开发的价格和兑换能力	一个公开的数据服务、链上的报价器和路由器，以及一个可以复制或嵌入的网站

为什么是这里，为什么是现在

- 这里还没有人。没有已经站稳的交易所需要挤掉，而社区本来就说着网站支持的那些语言。
- 桥是正门。来到 Nura Chain 的 BNB、BTC、ETH 和 USDT 需要一个和 NURA 相遇的地方，这里就是。
- Nura Wallet 自带这个交易所的连接器，所以这条链自己的钱包会把用户直接带过来。

13

项目怎么养活自己

这样一个交易所同时在三个地方创造价值。手里代币闲着的人能从中赚点东西；交易者不需要有人站在对面就能拿到价格；而整条链得到了一个数字，用来说明东西值多少。Nura Swap 从第一项里分一份，靠的是合约里本来就有的一个开关。

协议费

Uniswap 的设计允许工厂的拥有者为某个池子打开协议费：从那笔交易本来就要付的手续费里，切走十分之一到四分之一。它是从手续费里出的，不是加在上面，所以交易者付的钱一模一样——只是那一小块去了别处。它以正在交易的代币形式在池子里累积，直到被领走。今天它在每一个池子上都是关闭的。

计划是在交易所还在积累流动性期间保持关闭，之后慢慢打开——先是最深的池子，用最小的档位——等到供钱的人赚得像样了再说，而且一定会提前公告。每一次改动都是从一个已知地址发出的公开交易，任何人都能在区块浏览器上看到它发生。

这大概是多少

如果一天的成交是	供钱的人赚到	项目分到	一年下来
100,000 美元	300 美元	60 美元	21,900 美元
1,000,000 美元	3,000 美元	600 美元	219,000 美元
10,000,000 美元	30,000 美元	6,000 美元	2,190,000 美元

这些是按 0.30% 费率档、五分之一的比例做的示例，不是预测——真实数字取决于成交发生在哪些池子。要看的是它的形状：收入随成交增长，对供钱的人来说只占他们收益的一小部分，对交易者来说一分不多收，而且不需要代币、不需要订阅、也不需要谁的存款就能运转。

其他收入

- 帮新项目把上线做对——选费率档、搭第一个池子、跑一轮奖励活动——按项目收费。
- 把价格数据作为服务提供给钱包和数据看板，而服务器本身对想自己运行的人始终免费。
- 来自 Nura Chain 的资助，用于这条链需要、而这个项目正适合建设的基础设施：路由、价格喂价、数据分析。

14

我们怎么把它做大

01

上线——已经完成

交易所已在 Nura Chain 上运行，支持 WNURA、Bridge BNB 和 Bridge USDT；服务器及其数据；十种语言的网站；Nura Wallet 连接器；1.3.0 版本。

02

引来第一批供钱的人

用波斯语和英语讲清楚区间到底是什么、仓位该怎么读——并和 Nura Chain 一起为市场赖以支撑的两个池子做奖励：NURA 对 USDT，以及 NURA 对 BNB。

03

见每一个新项目

在每支要在 Nura Chain 上发币的团队上线之前和他们聊：合适的费率档、第一个池子、第一天就有的上架和图表。

04

被别的东西集成进去

把我们的报价器和数据摆到钱包、浏览器和数据看板面前，让这个交易所的价格成为这条链的价格，让它的路由成为兑换的默认方式。

05

长大

把池子做深，随着桥的扩大增加代币，打开协议费，并把它花在路线图上。

我们在哪里接触到人

- 这条链自己的地方：Nura Wallet、区块浏览器，以及 Telegram、Discord、X 和 Instagram 上的 Nura Chain 社区。
- 文档和这份白皮书，用社区真正在读的语言。
- 开源本身就是一个渠道：一个谁都能复制的网站，让在这个交易所上开发变得便宜。

15

接下来做什么

这是一个方向，不是承诺。事情的进度跟着链和社区走。真正已经交付的东西记在更新日志里，那是公开的。

什么时候	做什么
已完成—2026 年第三季度	交易所本身；兑换、流动性和资产页面；数据服务器；包含从右往左语言在内的十种语言；Nura Wallet 连接器；可安装的应用
2026 年第四季度	对这次部署的外部审计；在价格更优时同时走两个池子成交；每个池子更多的历史和回报数据；这份文档支持更多语言
2027 年上半年	打开协议费并公布相应政策；和 Nura Chain 一起做奖励计划；把区间当作简单的限价单来用；更好的仓位管理工具；随着桥的扩展接入更多跨桥代币
2027 年下半年	给钱包和应用用的开发工具包；把拥有者私钥迁到公布签名人的多签账户后面；把池子价格作为喂价提供出去，让 Nura Chain 上的其他应用可以依赖

16

谁能改什么

合约改不了，所以要治理的东西非常少。一把钥匙——工厂的拥有者——正好有两项权力：增加一个新的费率档，以及在某个池子上打开协议费。它不能停掉池子、不能拿走钱、不能改动已经存在的费率档，也不能碰任何人的仓位。这两项权力都是在链上公开使用的，谁都看得见。

拥有者私钥

`0x4ac0d9300422b408bA2AbF47995C87cF32763712`

它能

增加费率档；在某个池子上打开协议费

它不能

暂停任何东西、改动代码，或者挪动哪怕一个代币

网站和服务器通过公开仓库发布，并附带更新日志，每个版本上线前都要通过同样的检查。服务器会报告自己是否健康、数据有多新，所以问题很快就会浮出来。支持和公告只走这份文档末尾列出的渠道——别的地方都不是。

17

怎么判断它是不是真的成了

这些话你不必只听我们说。首页实时显示池子里的钱、最近一天的成交和池子数量。下面每一个数字都来自同一批公开数据，谁都可以自己去读。

我们盯什么	为什么重要
池子里的钱	市场能吃下多大的单子而不剧烈晃动
最近 24 小时的成交	有多热闹——以及将来任何手续费会跟着什么增长
已上架的池子和代币	这条链上有多少东西真的可以交易
供钱的人，以及其中有多少在区间内	给池子出钱的人过得好不好
供钱的人赚了多少	给池子供钱到底值不值
基于它构建的钱包和应用	交易所是不是已经成了基础设施的一部分

18

这个计划可能出什么问题

- 增长缓慢。一条链的经济体成形所需的时间可能比谁都预期的更久，而没有发生的交易也带不来任何收入。
- 竞争。任何人都可以复制这套代码开一家对手。我们的防线是深度、集成和信任——不是保密，开源本来也做不到保密。
- 桥。第一批外部价值是从桥上来的，所以桥出问题，就是通过它定价的那些代币出问题。
- 监管。这类交易所的规则因国家而异，而且一直在变。我们可以调整项目的运作方式；我们没法调整合约，因为谁都没法。
- 钥匙。在拥有者私钥迁到多签账户之前，偷到它的人可以打开协议费。但他依然挪不走哪怕一个代币。
- 安全。合约、链或某个钱包里尚未被发现的漏洞，可能让人损失金钱。路线图里的审计能降低这个风险，但没有任何东西能消除它。

19

附录 A：地址

这是目前在 Nura Chain 上运行的东西，取自前面说过的那个文件。如果你要直接和其中某一个交互，请先在区块浏览器上核对一遍。

是什么	地址
工厂——创建池子	0xe5D168482F49A3089a58042c48Fd8f39e9466421
路由器——执行兑换	0x692420a1bba97c2953bE5255436c59a555C6c2CE
报价器——回答“我能拿到多少？”	0xAbd9e45896BdABD2823e001022B3597A230eB8b2
仓位管理器——你的收据	0x862795E8B54ADc2af6C3eE8A553BF326CcD31Fc2
Tick lens——读取梯子	0xb002829401939969d6FCA4C7A2bB5b185A7B76Dc
WNURA——代币形式的 NURA	0x186c7AADB2EA4B20E21fC002033b53CEBD3EBBc2
Multicall——一次问很多问题	0xf58884FCf45d8F5Cc8A73c618D23EB27b732CA24
Bridge BNB	0x578fACf1f6d7de0E78D59f405C2A53f387d94E93
Bridge USDT	0xeAF3361a86C22e9691283A30338b57cA95567207
Bridge BTC	0x5891B71b6e18fB8A7d770f65A9060F76C7d2a166
Bridge ETH	0x4BEf1c404e6BdE102d9FCeca678BD7471f3Fd0ba
拥有者私钥	0x4ac0d9300422b408bA2AbF47995C87cF32763712

链 ID
1020

部署区块
66733

小数位
18——所有已上架代币都是

20

附录 B：文中用到的词

词	意思
AMM	自动做市商：一种合约，按自己持有的东西给出价格，而不是撮合买家和卖家。
资金池	在一个费率档上持有两种代币的一个合约。一个交易对最多可以有四个。
费率档	池子对每笔交易收取的比例:0.01%、0.05%、0.30% 或 1.00%。
Tick	价格梯子上的一档。每一档比下面一档高 0.01%。
Tick 间距	某个费率档允许你把区间两端设在相隔几档的位置:1、10、60 或 200。
sqrtPriceX96	池子的价格，以平方根形式并存成整数，这样不会有任何舍入损失。
流动性（L）	价格背后有多少钱——池子在当前那一档上的深度。
仓位	你给池子供钱的收据：哪个池子、哪个区间、多少钱。
在区间内	价格处于你区间的两端之间，所以你同时持有两种代币，并且在赚手续费。
价格影响	在扣手续费之前，你这笔交易把价格推了多远。

词	意思
滑点容忍度	你愿意接受的最差价格。越过它，合约会取消这笔交易。
截止时间	过了这个时间，合约就干脆拒绝执行你的交易。
报价器	一种合约，假装做一次兑换并报出你能拿到多少，但并不真的执行。
路由器	执行兑换的合约，必要时负责把 NURA 包装和解包。
仓位管理器	发行、修改和关闭仓位并支付其手续费的合约。
WNURA	代币形式的 NURA，一比一互换，因为池子只能持有代币。
协议费	交易手续费中可选的一小块，工厂的拥有者可以把它转给项目。
无常损失	最后拿到的比你当初只是拿着两种代币什么都不做还少。
TVL	锁仓总价值：池子里所有东西值多少，只统计我们能锚定的价格。
索引器	我们的服务器：它跟着合约走，保存网站显示的历史数据。

21

附录 C：在哪里找到我们

什么	在哪里
源代码——网站、服务器和数学	https://github.com/NuraChain/Swap
Nura Chain 连接地址	https://rpc.nurachain.net
区块浏览器	https://explorer.nurachain.net
X	https://x.com/nurachainnet
Discord	https://discord.gg/8BMAXTdXQg
Telegram	https://t.me/nurachain
Instagram	https://www.instagram.com/nura.chain/

1. Adams、Zinsmeister、Salem、Keefer、Robinson——Uniswap v3 Core(2021)。这个交易所的数学就来自这篇论文。
2. Nura Swap 代码仓库——README、CHANGELOG 和 TESTING，对应这里描述的各个部分。

请先读这段

本文说明 Nura Swap 怎么运作，以及我们接下来想做什么。它不是投资建议，不是任何东西的销售要约，也不承诺任何收益。交易和把钱放进资金池都有真实风险，你放进去的钱可能全部亏光。文中的计划是打算，不是承诺，而且可能改变。